

06-1 방정식과 항등식

(1) **등식**: 등호 =를 사용하여 두 수 또는 두 식이 서로 같음을 나타낸 식

- ① 좌변: 등식에서 등호의 왼쪽 부분
- ② 우변: 등식에서 등호의 오른쪽 부분
- ③ 양변: 등식의 좌변과 우변을 통틀어 양변이라 한다.

등식

$$\frac{x+3}{\text{좌변}} = \frac{1}{\text{우변}}$$

↑ 양변 ↑

예 $4-3=1$, $x+6=8 \Rightarrow$ 등식 $2x-1$, $x+3 \leq 5 \Rightarrow$ 등식이 아니다.

(2) **방정식**: 문자의 값에 따라 참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하는 등식

- ① **미지수**: 방정식에 있는 문자
- ② 방정식의 **해(근)**: 방정식을 참이 되게 하는 미지수의 값
- ③ 방정식을 푼다: 방정식의 해(근)을 모두 구하는 것

(3) **항등식**: 미지수가 어떤 값을 갖더라도 항상 참이 되는 등식

06-2 등식의 성질

(1) 등식의 양변에 같은 수를 더해도 등식은 성립한다.

$$\Rightarrow a=b \text{이면 } a+c=b+c$$

(2) 등식의 양변에서 같은 수를 빼도 등식은 성립한다.

$$\Rightarrow a=b \text{이면 } a-c=b-c$$

(3) 등식의 양변에 같은 수를 곱해도 등식은 성립한다.

$$\Rightarrow a=b \text{이면 } ac=bc$$

(4) 등식의 양변을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다.

$$\Rightarrow a=b \text{ 이고 } c \neq 0 \text{ 이면 } \frac{a}{c} = \frac{b}{c}$$

↳ 수를 나눌 때, 0으로 나누는 것은 생각하지 않는다.

06-3

- $+\blacksquare$ 를 이항 $\rightarrow -\blacksquare$
 $-\blacksquare$ 를 이항 $\rightarrow +\blacksquare$
- 이항하면 부호가 바뀐다.

- (x 에 대한 일차식) $=0$, 즉 $ax+b=0$ ($a \neq 0$)

의 꼴로 나타나는 방정식을 x 에 대한 일차방정식이라 한다.

$2x + x = 3 - 1$ 이항

06-3 일차방정식의 풀이

(3) 일차방정식의 풀이

일차방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.
- ② 미지수 x 를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.
- ③ 양변을 정리하여 $ax=b$ ($a \neq 0$)의 꼴로 나타낸다.
- ④ 양변을 미지수 x 의 계수로 나누어 해를 구한다.



유형 01 등식

등식

→ 등호 =를 사용하여 두 수 또는 두 식이 서로 같음을 나타낸 식

예 $2x-4=5$, $3x+x=6x$ → 등식이다.

$-x+5$, $4x \geq 8$ → 등식이 아니다.

0721 대표문제

다음 중 등식인 것은?

① $3x-6$

② $9 \geq 6x$

③ $1+7 < 10$

④ $x+3y-1$

⑤ $3x+2x=10$



유형 02 문장을 등식으로 나타내기

주어진 문장에서 좌변과 우변에 해당하는 식을 각각 구한 후 등호를 사용하여 나타낸다.

예 어떤 수 x 에 3을 더한 값은 5이다.

$$\rightarrow x+3=5$$

0724 대표문제

다음 중 문장을 등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① 어떤 수 x 에서 3을 뺀 것은 x 의 5배와 같다.

$$\rightarrow x-3=5x$$

② 한 변의 길이가 a cm인 정오각형의 둘레의 길이는 35 cm이다. $\rightarrow 5a=35$

③ 1 g당 9 kcal의 열량을 내는 지방 x g이 내는 열량은 540 kcal이다. $\rightarrow 9(x+1)=540$

④ 한 자루에 x 원인 연필 7자루와 한 개에 y 원인 지우개 3개를 구입한 금액은 2500원이다. $\rightarrow 7x+3y=2500$

⑤ 6000원을 내고 500원짜리 우표를 x 장 샀더니 거스름돈이 1000원이었다. $\rightarrow 6000-500x=1000$



유형 03 방정식의 해

$x=a$ 가 방정식의 해인지 확인하려면 $x=a$ 를 방정식에 대입하여 등식이 성립하는지 알아본다.

예 방정식 $2x-1=x+2$ 에서 $x=3$ 일 때

$$2 \times 3 - 1 = 3 + 2$$

즉 (좌변)=(우변)이므로 $x=3$ 은 방정식의 해이다.

0727 대표문제

다음 방정식 중 해가 $x=2$ 가 아닌 것은?

- ① $2x=4$ ② $3x+2=8$ ③ $5x-2=8$
 ④ $2(x+1)=4$ ⑤ $-(x-3)=1$

중요

유형 04 항등식

- (1) 항등식: 미지수가 어떤 값을 갖더라도 항상 참이 되는 등식
 (2) 어떤 등식이 항등식인지 확인하려면 좌변, 우변을 각각 정리
 한 후 (좌변)=(우변)인지 확인한다.

예 $3x + x = 4x$

→ (좌변) = $4x$, (우변) = $4x$ 이므로 항등식이다.

0731 대표문제

다음 보기 중 항등식인 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

ㄱ. $2x - 1 = x$

ㄴ. $x + x = 2x$

ㄷ. $3x = 0$

ㄹ. $18 - 3x = x + 18$

ㅁ. $5x + 2 - 3x = 2x + 2$

ㅂ. $6(x + 1) = 6x + 6$

- ① ㄱ, ㄴ, ㅂ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
 ④ ㄴ, ㅁ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅂ



유형 05 항등식이 되는 조건

상수 a, b, c, d 에 대하여 $ax+b=cx+d$ 가 x 에 대한 항등식

→ 양변의 x 의 계수와 상수항이 각각 같아야 한다.

$$ax+b=cx+d$$

→ $a=c, b=d$

0734 대표문제

등식 $5x-3=a+b(1-x)$ 가 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① -10

② -4

③ -3

④ 4

⑤ 8

중요

유형 06 등식의 성질

등식의 양변에 같은 수를 더하거나 빼거나 곱하거나 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다.

→ $a=b$ 이면

① $a+c=b+c$

② $a-c=b-c$

③ $ac=bc$

④ $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ (단, $c \neq 0$)

0738 대표문제

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $3a=6b$ 이면 $2a=b$ 이다.

② $a=5b$ 이면 $a+5=5(b+5)$ 이다.

③ $-a=b$ 이면 $a+7=7-b$ 이다.

④ $\frac{3}{2}a=\frac{b}{4}$ 이면 $6a=b$ 이다.

⑤ $a=3b$ 이면 $-2a+3=6b+3$ 이다.



유형 07 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

주어진 방정식을 등식의 성질을 이용하여 $x=(\text{수})$ 의 꼴로 바꾸어 해를 구한다.

예 $2x-9=1$
 $2x=10$
 $\therefore x=5$

양변에 9를 더한다.
 양변을 2로 나눈다.

0741 대표문제

오른쪽은 방정식 $\frac{2}{3}x-1=1$ 을 푸는 과정이다. 이때 등식의 성질 ‘ $a=b$ 이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ 이다.’를 이용한 곳을 고르시오.
 (단, c 는 자연수이다.)

$$\begin{array}{l} \frac{2}{3}x-1=1 \\ 2x-3=3 \\ 2x=6 \\ \therefore x=3 \end{array} \begin{array}{l} \text{㉠} \\ \text{㉡} \\ \text{㉢} \\ \text{㉣} \end{array}$$



유형 08 이항

이항: 등식의 어느 한 변에 있는 항을 그 항의 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것

+ ■를 이항하면 → - ■

- **■**를 이항하면 $\rightarrow$ + **■**

예 $2x-9=1 \Rightarrow 2x=1+9$


0744 대표문제

다음 중 밑줄 친 항을 바르게 이항한 것은?

$$\textcircled{1} \quad 3x - 5 = 7 \rightarrow 3x = 7 - 5$$

$$\textcircled{2} \quad 4x = 6 - 3x \Rightarrow 4x - 3x = 6$$

$$\textcircled{3} \quad 5x - 1 = 4x + 7 \Rightarrow 5x - 4x = 7 + 1$$

$$\textcircled{4} \quad 2x + 1 = x - 4 \Rightarrow 2x + x = -4 + 1$$

$$\textcircled{5} \quad 4x + 2 = -x - 3 \Rightarrow 4x + x = -3 + 2$$



유형 09 일차방정식

x 에 대한 일차방정식 $\rightarrow$ (x 에 대한 일차식) $= 0$ 의 꼴
 $\rightarrow ax + b = 0$ ($a \neq 0$)의 꼴

0748 대표문제

다음 보기 중 일차방정식인 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

ㄱ. $3x - 1 = x + 5$

ㄴ. $5(x - 3) = 15 - 5x$

ㄷ. $2x + 4 = 2(x + 2)$

ㄹ. $x^2 + 3 = x$

ㅁ. $0 \times x^2 + x = -1$



유형 10 일차방정식의 풀이

- ① 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.
- ② $ax=b$ ($a \neq 0$)의 꼴로 나타낸다.
- ③ 양변을 x 의 계수 a 로 나누어 해를 구한다. 즉 $x=\frac{b}{a}$

0752 대표문제

일차방정식 $5x - (x + 2) = 3 - 2(4 - x)$ 를 풀면?

- | | | |
|---------------------|------------|----------------------|
| ① $x = -7$ | ② $x = -3$ | ③ $x = -\frac{3}{2}$ |
| ④ $x = \frac{2}{3}$ | ⑤ $x = 2$ | |



유형 11 계수가 소수인 일차방정식의 풀이

양변에 10, 100, ... 을 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

예 $0.3x - 0.3 = 0.05x + 0.2$ 의 양변에 100을 곱하면

$$30x - 30 = 5x + 20, \quad 25x = 50$$

$$\therefore x = 2$$

0756 대표문제

일차방정식 $0.5x - 0.05 = 3(0.2x + 0.15)$ 를 풀면?

① $x = -5$

② $x = -3$

③ $x = -1$

④ $x = 1$

⑤ $x = 3$



유형 12 계수가 분수인 일차방정식의 풀이

양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

예 $\frac{1}{2}x = \frac{1}{3}x + 6$ 에서 분모 2, 3의 최소공배수가 6이므로

양변에 6을 곱하면 $3x = 2x + 36 \quad \therefore x = 36$

0760 대표문제

일차방정식 $\frac{x-3}{2} - \frac{2x-5}{6} = \frac{5}{3} - x$ 를 푸시오.



유형 13 계수에 소수와 분수가 섞인 일차방정식의 풀이

계수에 소수와 분수가 섞인 일차방정식은 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 모두 정수로 고친 후 일차방정식을 푼다.

0763 대표문제

일차방정식 $\frac{2}{5}x - \frac{6-x}{4} = 0.3x - 0.45$ 를 풀면?

- ① $x = -2$ ② $x = -1$ ③ $x = 1$
- ④ $x = 2$ ⑤ $x = 3$



유형 14 비례식으로 주어진 일차방정식의 풀이

비례식 $a : b = c : d$ 로 주어지는 경우

→ $ad = bc$ 임을 이용하여 일차방정식을 세운다.

0766 대표문제

비례식 $\frac{1}{7}(x-2) : 3 = (0.3x+1) : 7$ 을 만족시키는 x 의 값은?

① -50

② -30

③ -10

④ 30

⑤ 50



중요

유형 15 일차방정식의 해가 주어진 경우

일차방정식의 해가 $x = \blacktriangle$

→ 주어진 일차방정식에 $x = \blacktriangle$ 를 대입하면 등식이 성립한다.

0770 대표문제

일차방정식 $6 - \frac{x+a}{2} = a + 5x$ 의 해가 $x=3$ 일 때, 상수 a 의 값은?

① -9

② -7

③ -5

④ -3

⑤ -1

유형 익히기

중요

유형 16 두 일차방정식의 해가 서로 같은 경우

해를 구할 수 있는 방정식의 해를 먼저 구한 후 구한 해를 다른 방정식에 대입하면 등식이 성립한다.

0774 대표문제

x 에 대한 두 일차방정식 $0.4x - 1.3 = 0.1x - 1$,

$\frac{x-5}{6} = \frac{2x+a}{9} - 2$ 의 해가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



유형UP 17 해에 대한 조건이 주어진 경우

- ① 주어진 방정식의 해를 미지수를 포함한 식으로 나타낸다.
- ② 해의 조건을 만족시키는 미지수의 값을 구한다.

→ $\frac{\triangle}{\blacksquare}$ 가 자연수이면 $\triangle$ 는 $\blacksquare$ 의 배수이다.

0778 대표문제

x 에 대한 일차방정식 $6x + a = 4x + 7$ 의 해가 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 모두 구하시오.



유형UP 18 특수한 해를 갖는 경우

x 에 대한 방정식 $ax=b$ 에 대하여

(1) 해가 무수히 많다. $\Rightarrow 0 \times x = 0$ 의 꼴 $\Rightarrow a=0, b=0$

(2) 해가 없다. $\Rightarrow 0 \times x = (0 \text{이 아닌 상수})$ 의 꼴

$\Rightarrow a=0, b \neq 0$

0782 대표문제

x 에 대한 방정식 $ax-5=2(x-b)+1$ 의 해가 무수히 많을 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -5

② -3

③ -2

④ 3

⑤ 5